

2026년 전기 졸업과제 착수보고서

KD-CNN 기반 경량 서비스 메시지를 활용한
클라우드 네이티브 침입탐지시스템 설계 및 구현



부산대학교 정보컴퓨터공학부

지도교수: 최윤호

팀 명: DeepMesh

(suc2150@pusan.ac.kr) 신의철 202014325

(ppvws@pusan.ac.kr) 정의진 202055598

(siiihhaaa@pusan.ac.kr) 이시하 202322585

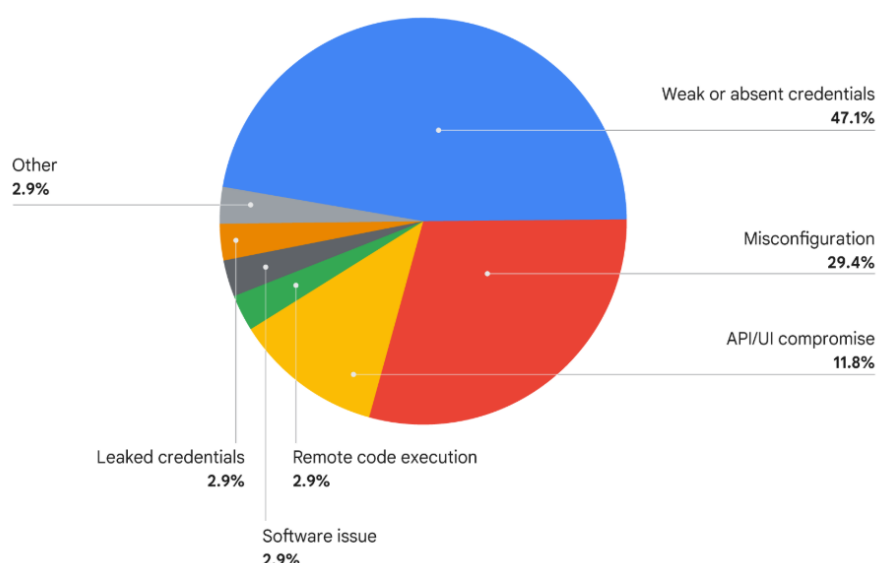
목차

1. 과제 목표	3
1-1. 과제 배경	3
1-2. 유사 시스템 분석	4
1-3. 문제점 분석 및 해결방안	5
1-4. 과제 세부 목표	5
2. 위협 모델 및 공격 시나리오	6
2-1. 위협 모델 정의	6
2-2. 공격 시나리오 및 MITRE ATT&CK 매핑	7
3. 시스템 구성	8
3-1. 전체 시스템 아키텍처	8
3-2. 이상 탐지 및 대응 흐름도	9
3-3. 실험용 MSA 구성	10
3-4. 실시간 모니터링 대시보드	11
4. 요구사항 명세 및 세부 시스템 설계 명세	11
4-1. 기능적 요구사항	11
4-2. 비기능적 요구사항	13
4-3. 세부 시스템 설계 명세	14
5. 개발 환경	18
6. 개발 일정 및 역할 분담	18
6-1. 개발 일정	18
6-2. 역할 분담	19

1. 과제 목표

1-1. 과제 배경

컨테이너와 가상머신 등 가상화 기술이 발전하면서 클라우드 네이티브 방식은 현대 애플리케이션을 구축하고 배포하는 지배적인 방법론으로 자리잡았다. 특히, Kubernetes를 기반으로 하는 마이크로서비스 아키텍처(MSA)는 수많은 컨테이너들이 서로 상호 연결되어 동작하는 구조로, 기존 애플리케이션을 유연하게 확장하고 운영할 수 있게 돕는 역할을 한다.



그러나 클라우드 네이티브 환경의 규모가 커지고 복잡해짐에 따라 보안 위험 또한 고도화되고 있다. 특히 마이크로서비스 간 격리가 완전히 보장되지 않는 상황에서 공격자가 취약하거나 권한이 잘못 설정된 컨테이너 하나를 침투하면 내부 서비스 간 통신을 악용하여 클러스터 전체로 확산하는 수평 이동 공격이 새로운 위협으로 떠오르고 있다. Google Cloud의 보고서에 따르면 초기 침해 벡터의 약 47.1%는 취약하거나 자격증명이 없는 것에서 비롯되며, 29.4%는 잘못된 권한 설정에서 발생하고 있다.¹

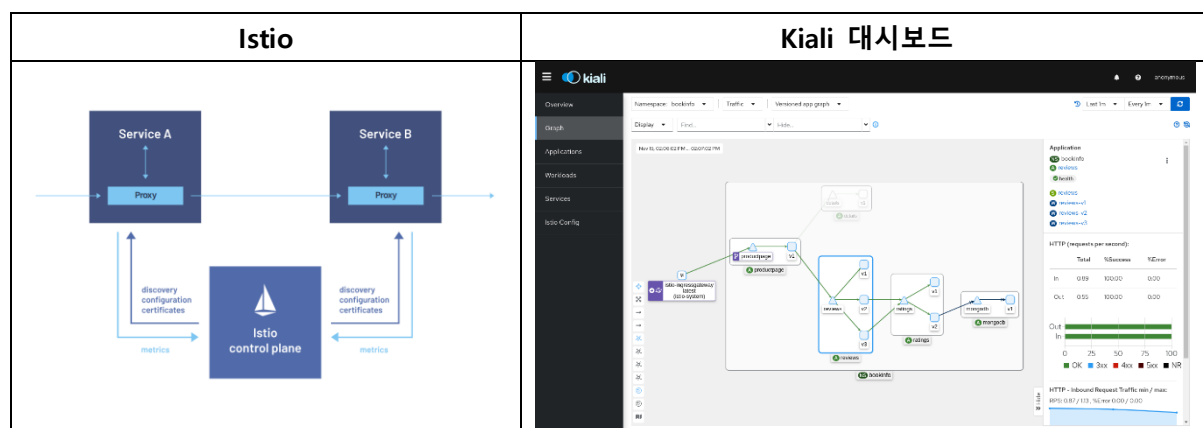
이러한 위협에 대응하기 위해 현재는 서비스 메시와 네트워크 정책을 결합한 방어 방식이 일반적으로 사용되고 있다. 그러나 현재의 서비스 메시는 정적인 정책 기반으로 동작하기 때문에 새로운 보안 위협 등장에 대응하기 어렵다. 또한 기존의 네트워크 침입 탐지 시스템(NIDS)은 전역 단위로 트래픽을 분석하기 때문에 개별 서비스별 고유한 행동 패턴을 반영하지 못하고 중앙 집중형 구조로 인해 탐지 지연을 유발한다. 나아가 딥러닝 기반 탐지 모델에는 높은 연산량이 필요해 GPU가 없는 컨테이너 환경에 실질적으로 배포하기 어렵다는 한계가 있다.

금번 과제에서는 이러한 문제들을 해결하기 위해 지식 증류를 통해 경량화된 이상탐지모듈을 설계하고, Kubernetes 클러스터 환경에 이를 직접 탑재해 클라우드 네이티브 환경의 보안 수준을 높이는 것을 목표로 하고있다.

1-2. 유사 시스템 분석

(1) 서비스 메시 (Istio, Linkerd)

서비스 메시는 마이크로서비스 간 통신을 관리하는 인프라 계층으로, 트래픽 라우팅, 보안 정책 적용, 모니터링 및 관측성 기능을 제공한다. 대표적인 서비스 메시 솔루션으로는 Istio와 Linkerd가 있다.



Istio는 Envoy 프록시를 사이드카로 각 Pod에 주입하여 서비스 간 통신을 제어한다. mTLS 기반 암호화 통신, 트래픽 라우팅 정책, Kiali를 통한 서비스 topology 시각화 등 풍부한 기능을 제공한다. 그러나 이러한 기능은 모두 사전에 정의된 정적 설정을 기반으로 동작하며, 런타임에서 발생하는 이상 트래픽을 자율적으로 탐지하거나 대응하는 기능은 제공하지 않는다. Linkerd는 Rust 기반의 경량 프록시를 사용하여 Istio 대비 낮은 오버헤드를 제공하는 것이 특징이다. 실제로 논문의 실험 결과에서 Linkerd는 4.20ms의 지연과 1.92k req/s의 처리량을 기록하여 Istio(6.69ms, 1.21k req/s)보다 우수한 성능을 보였다.² 그러나 Linkerd 역시 정적 정책 기반으로 동작하며 실시간 이상 탐지 기능이 없다는 동일한 한계점이 있다.

(2) NIDS 기반 탐지 시스템

네트워크 침입 탐지 시스템(NIDS)은 네트워크 트래픽 패턴을 분석하여 비정상적인 접근이나 공격을 탐지하는 시스템이다. 인공지능을 활용한 NIDS 연구는 크게 머신러닝 기반 방식과 딥러닝 기반 방식으로 구분된다.

머신러닝 기반 방식으로는 SVM, Random Forest, AdaBoost 등이 활용되어 왔다. 이러한 방식은 해석 가능성과 낮은 연산 비용이 장점이지만, 고차원의 복잡한 네트워크 트래픽 데이터를 처리하는 데 한계가 있다. 딥러닝 기반 방식으로는 CNN-LSTM 오토인코더 등이 있으며, 복잡한 공간적, 시간적 패턴을 학습하는 데 강점을 보인다. 그러나 높은 추론 비용으로 인해 Kubernetes와 같이 CPU로 자원이 제한된 컨테이너 환경에 실시간으로 배포하기 어렵다는 문제점이 있다.

1-3. 문제점 분석 및 해결방안

위에서 살펴본 서비스메시와 NIDS 시스템의 문제점을 정리하면 아래와 같다.

(1) 정적 정책 기반의 한계

기존 서비스 메시는 사전 정의된 규칙에 따라 트래픽을 제어한다. 그러나 정적 정책 기반 탐지는 지속적인 수동 업데이트를 요구하며, 이 과정에서 잘못된 권한 설정이 발생할 위험이 높다. 따라서 정적 정책에 의존하지 않고 실제 트래픽 데이터를 기반 이상탐지가 필요하다.

(2) 전역 탐지 모델의 한계

NIDS는 클러스터 전체의 트래픽을 단일 모델로 분석하는 Global 탐지 방식을 채택한다. 그러나 각 마이크로서비스는 각각 고유한 트래픽 패턴을 가진다. 이러한 이질적인 트래픽을 하나의 Global 모델로 분석하면 오탐률(False Positive)이 증가하고 서비스별 세밀한 이상 탐지가 불가능하다. 또한 중앙집중식 분석 구조는 분산 컴포넌트에서 데이터를 수집하고 처리하는 과정에서 탐지 지연을 유발한다. 따라서 Global 단위가 아닌 Pod 단위로 서비스의 고유한 트래픽 패턴을 학습해서 정확도를 높여야 한다.

(3) 비경량 모델의 배포 한계

높은 탐지 정확도를 보이는 딥러닝 기반 모델은 일반적으로 수백만 개의 파라미터를 가지며 GPU 환경을 전제로 설계된다. 그러나 Kubernetes 환경에서 모든 Pod에 전용 GPU를 할당하는 것은 현실적으로 불가능하다. CPU만을 사용하는 자원 제약 환경에서도 동작할 수 있는 경량화된 모델이 필요하다.

1-4. 과제 세부 목표

이에 아래와 같이 과제 목표를 설정한다.

① Kubernetes Cluster에 MSA 실험 환경 구축

실제 서비스 트래픽과 공격 트래픽이 발생하는 환경을 제공한다.

② 사이드카 기반 경량 서비스 메시 구현

프록시 컨테이너를 사이드카로 결합하여, 트래픽을 인터셉트하고 이상탐지를 수행한다.

③ KD-CNN + OCSVM 기반 이상 탐지 모듈 구현

지식 증류 방법으로 경량 모델을 학습한다. 이를 One-Class SVM과 결합하여 레이블 없는 정상 트래픽만으로 비지도 이상 탐지를 수행한다.

④ 트래픽 후속 처리 기능 구현

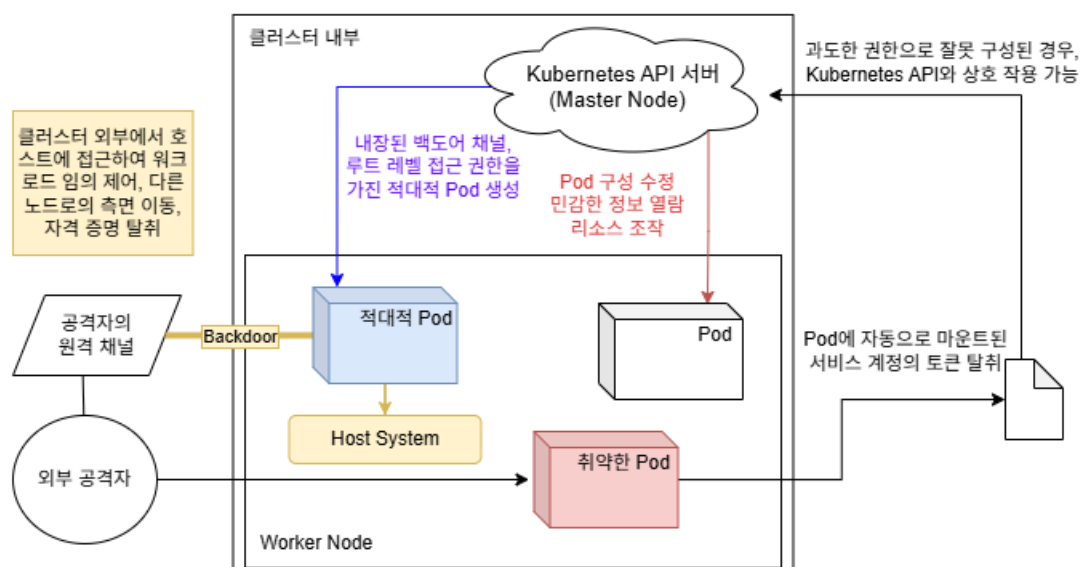
이상 탐지에 따라 악성 요청을 차단하거나, 정상 ReplicaSet Pod의 응답으로 대체한다.

⑤ 실시간 모니터링 대시보드 개발

시스템 현황을 topology 그래프 형태로 시각화하는 관리자용 대시보드를 구축한다.

2. 위협 모델 및 공격 시나리오

2-1. 위협 모델 정의



이번 과제에서는 Kubernetes 환경에서 발생하는 네트워크 기반 수평 이동 공격을 위협 모델로 정의한다. 수평 이동이란 공격자가 클러스터 내 하나의 컨테이너에 대한 초기 접근 권한을 획득한 이후, 내부 서비스 간 통신을 이용하여 인접 서비스나 노드로 피해를 확산시키는 일련의 공격 행위를 의미한다.

공격의 출발점은 외부 네트워크에 노출된 취약한 Pod의 침해이며, 공격자는 초기 접근 권한을 확보한 뒤 Kubernetes가 컨테이너에 자동으로 마운트하는 서비스 계정(Service Account) 토큰을 탈취한다. 서비스 계정에 과도한 권한이 부여된 경우 탈취된 토큰만으로 Master Node의 Kubernetes API 서버에 인증이 가능해지며, 이를 통해 Pod 구성 수정, 민감한 정보 열람, 리소스 조작 등 관리자 수준의 행위를 수행할 수 있다. 나아가 공격자는 내장된 백도어 채널과 루트 레벨 접근 권한을 가진 적대적 Pod를 API 서버를 통해 배포하고, 원격 채널로 해당 Pod에 접속하여 Host System으로 탈출함으로써 단일 컨테이너의 침해가 클러스터 전체의 장악으로 이어지는 연쇄적 피해를 유발한다.

과제에서 방어하고자 하는 것은 이 내부 서비스 통신(east-west)을 악용해서 발생시키는 비정상적인 트래픽이다. 공격자가 정상 자격증명을 획득한 이후의 행위는 기존 정적 정책 기반 방어로 탐지가 어렵다. 이 구간에서 발생하는 트래픽 패턴의 이상 여부를 실시간으로 판별하는 것이 이 시스템의 탐지 목표다. 다만, 과제에서는 실험 환경의 재현성을 고려하여 위협 모델 내 공격 단계 중 일부를 선별하여 구체적인 시나리오를 아래와 같이 정의한다.

2-2. 공격 시나리오 및 MITRE ATT&CK 매핑

재현 가능성과 실험 환경의 현실성을 고려하여 아래 3가지 공격 시나리오를 수행할 것이다. 각 시나리오는 MITRE ATT&CK for Containers 프레임워크의 tactics 및 techniques에 기반한다.

시나리오 1: Kubernetes 클러스터 정보 열거

항목	내용
MITRE ATT&CK	T1589 (정보 수집), T1528 (계정 토큰 탈취), T1613 (컨테이너 열거)
목적	클러스터 내부 구조 파악 및 이후 공격을 위한 정보 수집
전제	공격자가 침해된 컨테이너 내부 접근권한 보유

공격자는 Kubernetes가 컨테이너에 자동으로 마운트하는 서비스 계정 토큰을 탈취한 후, 해당 토큰으로 Kubernetes API 서버에 인증하여 클러스터 내 Pod 목록, 네임스페이스, 네트워크 정책 등의 정보를 수집한다. 이는 curl 명령어로 재현 가능하며, API 서버로 향하는 비정상적인 HTTP 요청 패턴이 탐지 대상이 된다.

시나리오 2: Kubernetes 리소스 조작

항목	내용
MITRE ATT&CK	T1609 (컨테이너 관리 명령 실행)
목적	클러스터 내 네트워크 정책 변경을 통한 접근 범위 확대
전제	시나리오 1에서 획득한 API 토큰 보유

공격자는 시나리오 1에서 탈취한 토큰의 권한을 이용하여 네트워크 정책을 변경하거나 새로운 Pod를 배포하는 등 클러스터 리소스를 조작한다. 시나리오 1의 연장선으로 API 서버로 향하는 PATCH/POST 방식의 비정상적인 요청이 탐지 대상이 된다.

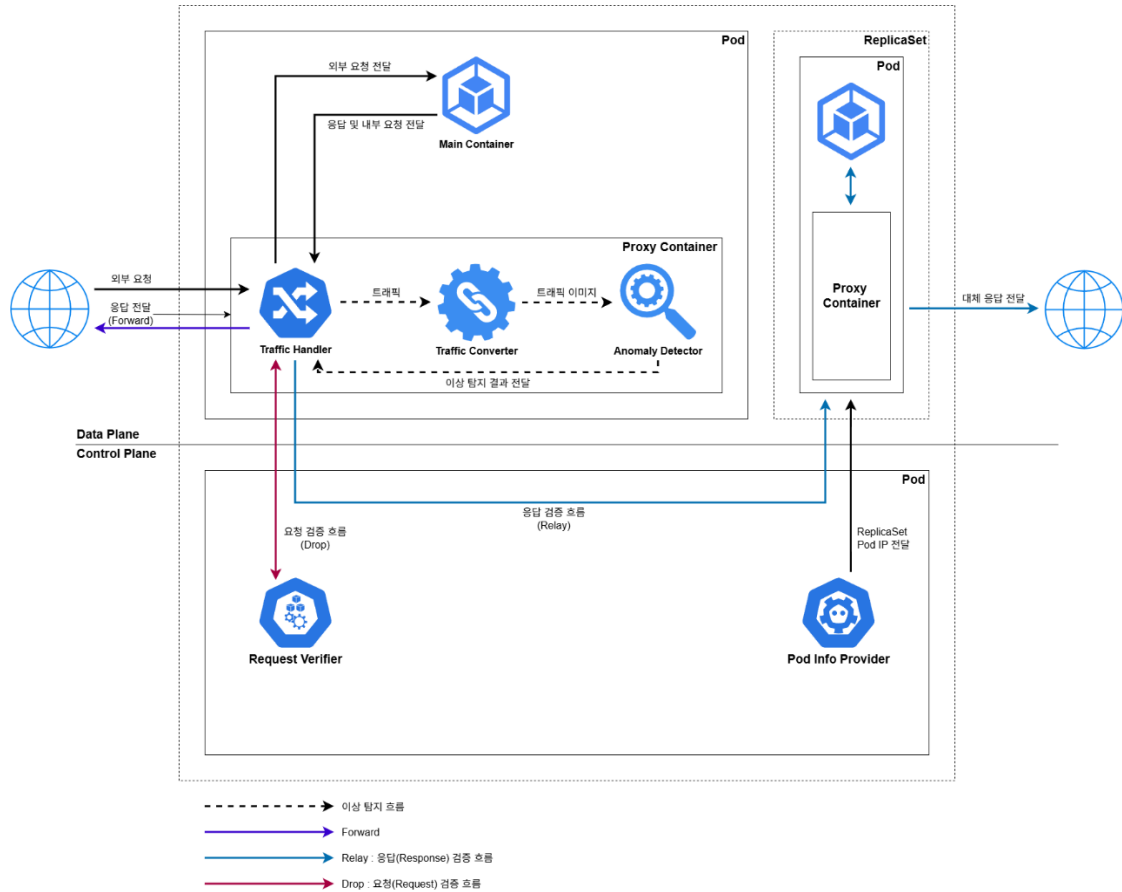
시나리오 3: 브루트포스 공격

항목	내용
MITRE ATT&CK	T1595 (능동적 스캐닝), T1110 (Brute force)
목적	내부 서비스의 인증 정보 탈취
전제	공격자가 침해된 컨테이너 내부 접근권한 보유

공격자는 침해된 컨테이너에서 클러스터 내부 네트워크를 스캔하여 동작 중인 서비스와 열린 포트를 파악한 후, 반복적인 인증 시도로 서비스 비밀번호를 크래킹한다. 단시간에 동일 목적지로 대량의 패킷이 발생하는 특성상 트래픽 이미지에서 뚜렷한 이상 패턴이 나타나 탐지 효과가 가장 명확하다.

3. 시스템 구성

3-1. 전체 시스템 아키텍처



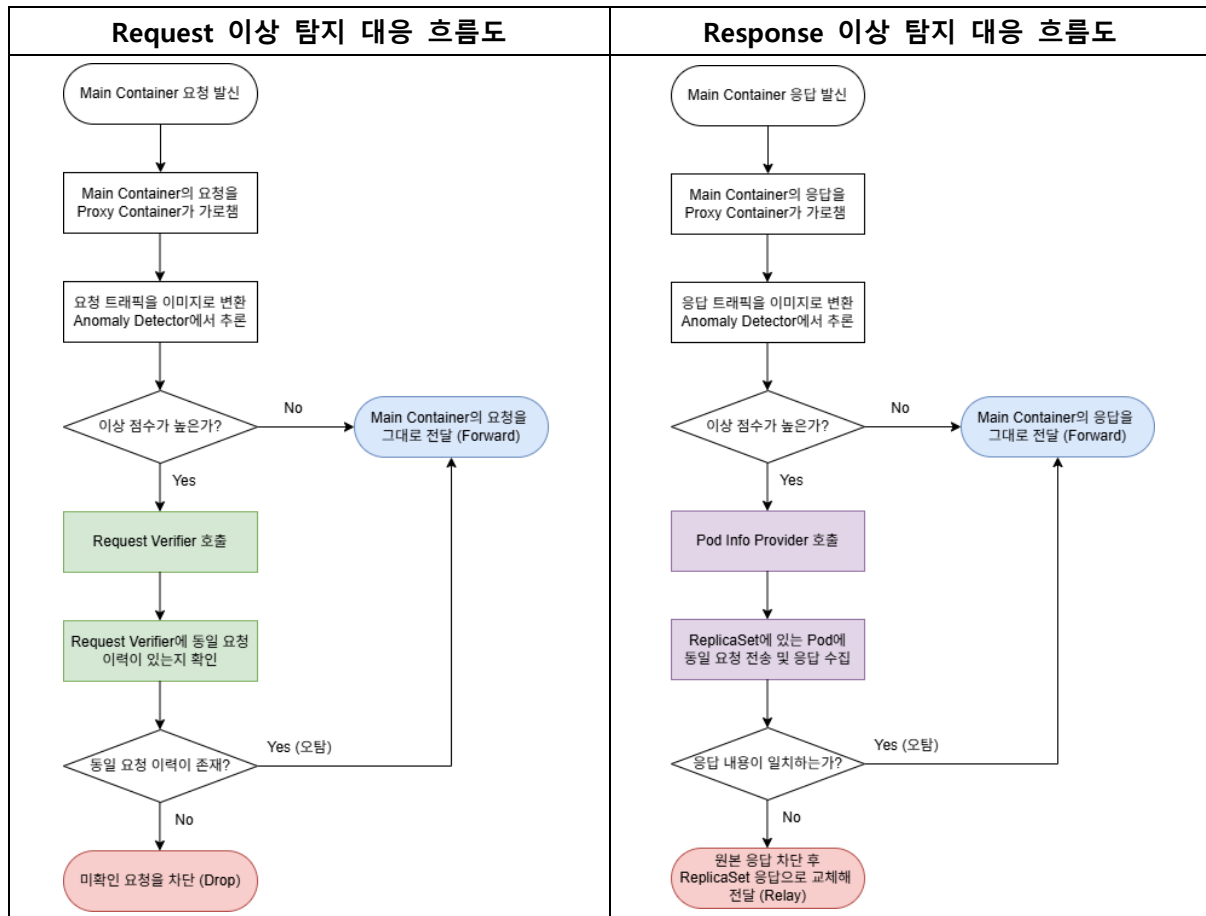
데이터 평면(Data Plane): 실시간 내부 트래픽을 가로 채고 탐지하는 영역. 메인 컨테이너의 수정 없이 보안 기능을 독립적으로 수행할 수 있도록 한다.

Traffic Converter	트래픽을 수집하고, 이미지로 변환하는 프로세스 처리
Anomaly Detector	변환된 트래픽 이미지를 바탕으로 OCSVM을 통해 정상/이상 분류
Traffic Handler	Request Verifier 및 Pod Info Provider와 연동해 이상 탐지 후 동작 수행 - 정상: 트래픽을 그대로 전달. (Forward) - 이상 (Request): 이전 동일 요청 미확인 시 차단. (Drop) - 이상 (Response): 같은 ReplicaSet의 다른 Pod 응답으로 대체. (Relay)

제어 평면(Control Plane): 클러스터 전반의 상태 정보를 관리, 데이터 평면에서 보고된 이상에 대해 교차 검증을 수행한다.

Request Verifier	Traffic Handler의 요청에 따라 이상 탐지된 트래픽을 교차 검증.
Pod Info Provider	ReplicaSet의 IP 정보를 관리.

3-2. 이상 탐지 및 대응 흐름도

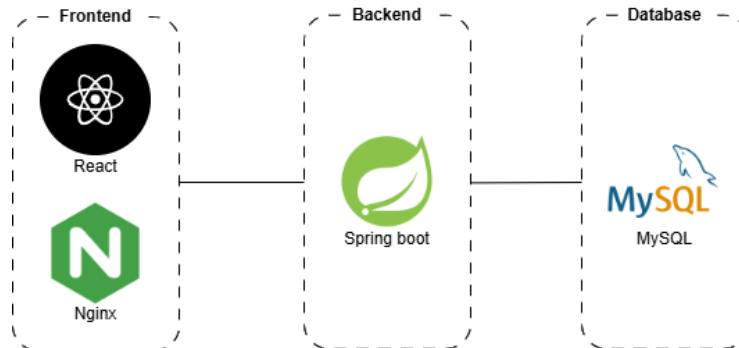


이상 탐지 이후 트래픽 흐름 처리에 대해서 Request와 Response의 대응 체계가 다르다. 먼저 Request의 경우 Main Container에서 외부로 발신되는 Request 트래픽이 Proxy Container에 의해 인터셉트되면, 세션별 패킷 버퍼에 누적된 패킷이 슬라이딩 윈도우 크기 $w=5$ 에 도달하는 시점에 5×1479 그레이스케일 이미지로 변환되어 Anomaly Detector에 입력된다. 이상으로 판별되지 않은 요청은 즉시 목적지로 Forward 된다. 이상으로 판별된 요청에 대해서는 Control Plane의 Request Verifier에 교차 검증을 요청한다. Request Verifier는 동일 ReplicaSet 내 다른 Pod에서 동일한 요청이 발생한 이력이 존재하는지 확인한다. 이력이 존재하는 경우 해당 요청은 정상적인 서비스 요청으로 간주하여 Forward 처리하고, 이력이 없는 경우 침해된 컨테이너로부터 발생한 비정상적인 요청으로 판단하여 Drop 처리한다.

Response의 경우 Main Container에서 외부로 발신되는 Response 트래픽이 Proxy Container에 의해 인터셉트되면, 동일하게 이미지 변환 후 Anomaly Detector에 의해 이상 여부를 판별한다. 이상으로 판별되지 않은 응답은 즉시 Forward 처리된다. 이상으로 판별된 응답에 대해서는 Control Plane의 Pod Info Provider로부터 동일 ReplicaSet 내 정상 Pod의 IP를 조회하고, 해당 Pod에 원본과 동일한 요청을 전송하여 참조 응답을 수집한다. 원본 응답과 참조 응답의 내용을 비교하여 두 값이 불일치하는 경우 Main Container의 응답이 침해되었다고 판단하여 원본 응답을 차단하고 참조 응답으로 교체하여 전달(Relay)하며, 두 값이 일치하는 경우에는 이상 탐지의 오탐으로 간주하여 원본 응답을 그대로 Forward한다.

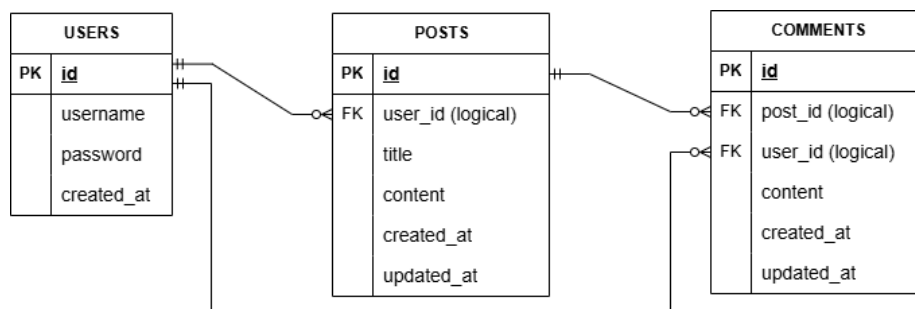
3-3. 실험용 MSA 구성

사용할 MSA의 경우, east-west 트래픽 수집이 용이한 아래 서비스를 구성한다.



Frontend	사용자 화면 UI (로그인, 게시물, 댓글)
Backend	Auth Service: 회원가입, 로그인, JWT 인증 및 인가 Post Service: 게시물 CRUD Comment Service: 댓글 CRUD
Database	단일 DB로 관리 (Auth, Post, Comment 스키마 분리)

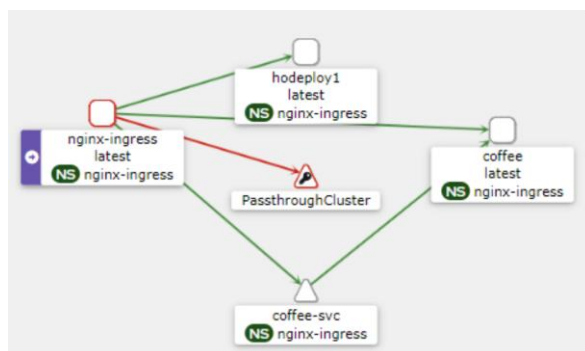
ERD 구상은 아래와 같다.



각 백엔드 서비스는 독립적인 스키마를 전용으로 사용하며, Auth Service는 auth_db의 USERS 테이블을, Post Service는 posts_db의 POSTS 테이블을, Comment Service는 comments_db의 COMMENTS 테이블을 각각 관리한다. USERS는 사용자 인증 정보를, POSTS는 게시물 데이터를, COMMENTS는 댓글 데이터를 저장한다.

서비스 간 데이터 참조는 MSA 설계 원칙에 따라 물리적 외래 키 없이 논리적 참조 관계로 처리된다. ERD에서 표시한 엔티티 간의 관계는 실제 외래키를 의미하는 것이 아니고, 서비스별 API 호출을 통해 애플리케이션 레이어에서 처리되는 것이다. 각 서비스는 자신의 DB에만 접근 가능하고 다른 DB에 접근하고 싶을 때는 API 호출을 통해 타 서비스를 통해 값을 전달받아야 한다.

3-4. 실시간 모니터링 대시보드



서비스 토폴로지 그래프는 Istio Kiali 스타일로 서비스 간 트래픽 흐름을 node와 edge로 시각화한다. 각 노드는 Pod 상태에 따라 색상으로 구분하며, 트래픽 양을 함께 표기한다. 이상 탐지 발생 시 WebSocket을 통해 실시간으로 그래프가 갱신된다. 탐지 현황 패널에서는 현재 탐지 건수, Pod별 상태, 공격 유형 분류 결과를 요약하여 표시한다. 탐지 이력 로그에서는 탐지 시각, 대상 Pod, 트래픽 유형, 처리 결과를 시간순으로 필터링 조회하는 기능을 추가한다.

4. 요구사항 명세 및 세부 시스템 설계 명세

4-1. 기능적 요구사항

대분류	소분류	코드	요구사항	관련 설계
사용자 인증 및 인가	회원가입	FR-01	사용자는 아이디와 비밀번호를 사용해 계정을 등록할 수 있어야 한다.	MSA-01 MSA-03
	로그인	FR-02	사용자는 등록된 자격증명으로 시스템에 로그인하여 인증 토큰을 발급받을 수 있어야 한다.	MSA-01 MSA-03
	로그아웃	FR-03	인증된 사용자는 시스템에서 로그아웃해서 인증 세션을 종료할 수 있어야 한다.	MSA-03
	인가	FR-04	인증된 사용자만 게시글 작성, 수정, 삭제, 댓글 작성, 삭제에 접근할 수 있어야 한다.	MSA-02 MSA-03
게시글 관리	목록 조회	FR-05	사용자는 인증 없이 게시글 목록을 조회할 수 있어야 한다.	MSA-01 MSA-02
	상세 조회	FR-06	사용자는 인증 없이 특정 게시글의 상세 내용과 관련 댓글 목록을 함께 조회할 수 있어야 한다.	MSA-01 MSA-02
	작성	FR-07	인증된 사용자는 새 게시글을 작성할 수 있어야 한다.	MSA-01 MSA-02 MSA-03
	수정	FR-08	인증된 사용자는 자신이 작성한 게시글을 수정할 수 있어야 한다.	MSA-01 MSA-02 MSA-03

	삭제	FR-09	인증된 사용자는 자신이 작성한 게시글을 삭제할 수 있어야 하며, 삭제 시 해당 게시글에 속한 댓글도 함께 삭제되어야 한다.	MSA-01 MSA-02 MSA-04
댓글 관리	목록 조회	FR-10	사용자는 인증 없이 특정 게시글의 댓글 목록을 조회할 수 있어야 한다.	MSA-01 MSA-02
	작성	FR-11	인증된 사용자는 게시글에 댓글을 작성할 수 있어야 한다.	MSA-01 MSA-02 MSA-03
	수정	FR-12	인증된 사용자는 자신이 작성한 댓글을 수정할 수 있어야 한다.	MSA-01 MSA-02 MSA-03
	삭제	FR-13	인증된 사용자는 자신이 작성한 댓글을 삭제할 수 있어야 한다.	MSA-01 MSA-02 MSA-03
이상 탐지	실시간 감시	FR-14	시스템은 서비스 간 내부 네트워크 트래픽을 지속적으로 감시하여 비정상적인 통신 패턴을 실시간으로 탐지할 수 있어야 한다.	LSM-01 ~LSM-04 ADS-07 ADS-08
	비지도 학습	FR-15	시스템은 공격 트래픽 레이블 없이 정상 트래픽만으로 이상 탐지 모델을 구축해야 한다.	ADS-01 ~ ADS-03 ADS-06
	서비스별 탐지	FR-16	시스템은 서비스별로 독립적인 정상 행동 기준을 학습하여 서비스 특화 이상 탐지를 수행할 수 있어야 한다.	ADS-01 ADS-05
	요청 차단	FR-17	시스템은 이상으로 최종 판별된 요청 트래픽을 차단할 수 있어야 한다.	LSM-06 LSM-09 ADS-08
	응답 대체	FR-18	시스템은 이상으로 판별된 응답 트래픽을 신뢰할 수 있는 정상 응답으로 대체하여 서비스 가용성을 유지할 수 있어야 한다.	LSM-07 LSM-08 ADS-08
	정상 전달	FR-19	시스템은 정상으로 판별된 트래픽을 목적지로 지연 없이 전달할 수 있어야 한다.	LSM-05 ADS-08
	교차 검증	FR-20	시스템은 이상 탐지 1차 판별 결과에 대해 ReplicaSet 간 교차 검증을 수행하여 False Positive를 감소시켜야 한다.	LSM-08 LSM-09
모니터링	topology 시각화	FR-21	관리자는 서비스 간 트래픽 흐름과 각 서비스의 이상 탐지 상태를 topology 그래프 형태로 실시간으로 확인할 수 있어야 한다.	MDB-01 MDB-04 MDB-05
	탐지 현황	FR-22	관리자는 탐지 건수, 처리 결과, 서비스별 상태를 요약한 현황 정보를 실시간으로 확인할 수 있어야 한다.	MDB-01 MDB-04 MDB-06

	이력 조회	FR-23	관리자는 탐지 시각, 대상, 서비스, 처리 결과를 포함한 이상 탐지 이력을 시간 순으로 조회할 수 있어야 한다.	MDB-02 ~ MDB-03 MDB-07 MDB-08
	실시간 알림	FR-24	시스템은 이상 탐지 이벤트 발생 시 관리자 화면에 실시간으로 알림을 전달할 수 있어야 한다.	MDB-02 MDB-04
데이터 수집	정상 트래픽 수집	FR-25	시스템은 정상적인 사용자 행동 시나리오를 자동으로 재현하여 이상 탐지 모델 학습용 정상 트래픽 데이터를 수집할 수 있어야 한다.	MSA-06 ADS-01
	공격 트래픽 재현	FR-26	시스템은 MITRE ATT&CK 프레임워크 기반의 공격 시나리오(클러스터 정보 열거, 리소스 조작, 브루트 포스)를 재현하여 이상 탐지 성능을 검증할 수 있어야 한다.	MSA-07

4-2. 비기능적 요구사항

분류	번호	요구사항	관련 설계
성능	NF-01	이상 탐지가 활성화된 상태에서 end-to-end 응답 지연은 50ms 이하여야 한다.	ADS-04 ADS-08
	NF-02	이상 탐지가 활성화된 상태에서 시스템은 300 req/s 이상의 처리량을 유지한다.	ADS-04 ADS-08
자원 제약	NF-03	이상 탐지 모델은 GPU 없이 단일 vCPU 환경에서 실시간 추론이 가능해야 한다.	ADS-04 ADS-07 ADS-08
	NF-04	탐지 프록시는 메인 애플리케이션 코드의 변경 없이 사이드카 패턴으로 결합되어야 한다.	LSM-01
탐지 정확성	NF-05	이상 탐지 모델의 F1-score는 80% 이상을 달성한다.	ADS-04 ADS-05 ADS-06
	NF-06	이상 탐지 모델의 ROC-AUC는 85% 이상을 달성한다.	ADS-04 ADS-05 ADS-06
가용성	NF-07	False-Positive 발생 시에도 Relay 메커니즘을 통해 서비스 중단 없이 정상 응답을 유지한다.	MSA-05 LSM-07
보안	NF-08	시스템은 침해된 컨테이너로부터 발생하는 서비스 간 Lateral Movement 공격을 탐지하고 차단할 수 있어야 한다.	LSM-06 LSM-09 ADS-08 MSA-07
	NF-09	각 서비스는 자신에게 할당된 데이터 저장소 외에 타 서비스의 데이터 저장소에 접근할 수 없어야 한다.	MSA-04

4-3. 세부 시스템 설계 명세

• MSA 실험 환경 설계

설계 항목	번호	상세 내용	추적번호
마이크로서비스 구성	MSA-01	4개의 서비스를 독립된 Kubernetes Deployment로 배포한다. • Frontend (React + Nginx) • Auth Service (SpringBoot) • Post Service (SpringBoot) • Comment Service (SpringBoot)	FR-01 ~ FR-13
API 라우팅 구성	MSA-02	Nginx reverse proxy를 통해 아래와 같이 라우팅 한다. • /api/auth/* → Auth Service • /api/posts/* → Post Service • /api/comments/* → Comment Service	FR-05 ~ FR-13
인증 메커니즘 구현	MSA-03	JWT 기반 인증을 구현한다. 비밀번호는 해싱 적용. JWT 서명 비밀키는 Kubernetes Secret으로 주입한다. 각 서비스는 Auth Service에 JWT 검증을 요청(east-west 호출)하여 인가를 처리한다.	FR-02 ~ FR-04 FR-07 ~ FR-09 FR-11 ~ FR-13 NF-08
데이터 저장소 구성	MSA-04	MySQL 단일 인스턴스 내 auth_db, posts_db, comments_db 스키마를 분리 운영한다.	FR-09 NF-09
ReplicaSet 구성	MSA-05	Relay 메커니즘 동작을 위해 각 서비스 Deployment의 replicas=2로 설정한다. 동일 ReplicaSet 내 2개의 Pod가 항상 운영되어 참조 응답 수집이 가능하도록 한다.	NF-07
정상 트래픽 수집 스크립트	MSA-06	회원가입, 로그인, 게시글 CRUD, 댓글 CRUD 시나리오를 자동 반복 실행하는 Python 스크립트를 구현한다. 각 4개의 서비스별 정상 트래픽을 충분히 수집해서 이상탐지 모델 학습 데이터로 활용한다.	FR-25
공격 재현 스크립트	MSA-07	MITRE ATT&CK 기반 공격 스크립트를 구현한다. • K8s 클러스터 열거 (T1589, T1528, T1613): 서비스별 계정 토큰 탈취 후 API 서버 정보 수집 • K8s 리소스 조작 (T1609): 네트워크 정책 변경 • 브루트포스(T1595, T1110): 포트 스캔 후 반복 인증	FR-26 NF-08

• 경량 서비스 메시 설계

설계 항목	번호	상세 내용	추적번호
사이드카 배포	LSM-01	Python 기반 프록시 컨테이너를 각 서비스 Pod에 사이드카로 결합한다. Init Container가 iptables 규칙을 설정하여 모든 인바운드, 아웃바운드 트래픽을 프록시 포트 로 redirect한다.	FR-14 NF-04
세션 식별 및 버퍼 관리	LSM-02	여러 통신이 섞인 패킷 스트림에서 동일 세션의 패킷을 분리, 누적하며, 세션 종료 시 버퍼를 초기화한다. 소스 IP, 목적지 IP, 소스 포트·목적지 포트(4-tuple) 기준으로 세션 ID를 생성하고 세션별 패킷 버퍼를 독립 관리한다.	FR-14
패킷 벡터 변환	LSM-03	각 패킷에서 프로토콜 관련 19 Byte 헤더(IP 주소, 포트 등 가변 필드 제외)와 1460 Byte 페이로드를 추출하여 1479 Byte 고정 길이 벡터로 변환한다. 페이로드 부족 시 0으로 패딩한다.	FR-14
Traffic Converter	LSM-04	세션별 패킷 버퍼에 w=5개 패킷 누적 시, 5개 벡터를 시간순으로 스택하여 5×1479 그레이스케일 이미지를 생성하고 Anomaly Detector에 전달한다. 패킷 추가 시 마다 가장 오래된 패킷을 제거하는 슬라이딩 방식으로 운영하여 시간적 context를 유지한다.	FR-14
Forward 구현	LSM-05	정상 판별 또는 2단계 검증 통과 트래픽을 목적지로 그대로 전달한다.	FR-19
Drop 구현	LSM-06	Request Verifier 검증에서 악성으로 판별된 요청 트래픽을 폐기하고 전달하지 않는다. 탐지 이벤트를 MDB-02로 전송한다.	FR-17 NF-08
Relay 구현	LSM-07	이상 탐지된 응답이 동일 ReplicaSet 정상 Pod의 응답과 내용이 다를 경우, 원본 응답을 폐기하고 정상 Pod의 응답으로 대체하여 전달한다. 오탐 시에도 서비스 중단 없이 정상 응답을 유지한다.	FR-18 NF-07
Pod Info Provider 구현	LSM-08	Pod 생성·종료 이벤트를 감지하여 ReplicaSet 내 Pod IP 목록을 수집·갱신하고 관련 프록시에 배포한다. Relay 수행 시 동일 ReplicaSet 정상 Pod로 원본 요청을 전송하여 참조 응답을 수집 및 반환한다.	FR-18 FR-20
Request Verifier 구현	LSM-09	이상 탐지된 요청에 대해 동일 ReplicaSet 내 타 Pod의 동일 요청 이력 존재 여부를 교차 검증한다. 이력 존재 시 Forward, 미존재 시 Drop을 프록시에 반환한다. 요청 이력은 메모리에서 시간 기반으로 관리하며 만료 시 자동 삭제한다.	FR-20

• 이상 탐지 모듈 설계

설계 항목	번호	상세 내용	추적번호
학습 데이터셋 구성	ADS-01	MSA-06 스크립트로 수집된 정상 트래픽 패킷을 서비스별(Auth, Post, Comment)로 분리하고, LSM-04 방식으로 5×1479 그레이 스케일 이미지로 변환하여 서비스별 독립 학습 데이터셋을 구성한다.	FR-15 FR-16
데이터 증강	ADS-02	각 트래픽 이미지에 가우시안 노이즈($\sigma=0.01$)를 두 번 독립 적용하여 Positive pair(x_i, x_j)를 생성한다. 동일 배치 내 타 이미지 쌍은 Negative pair로 처리한다.	FR-15
Teacher CNN 학습	ADS-03	자기지도 대조 학습으로 Teacher CNN 인코더를 학습한다. 정상 트래픽만으로 레이블 없이 학습하며, Positive pair 임베딩 유사도 최대화, Negative pair 유사도 최소화 방향으로 수렴한다.	FR-15
Student CNN 학습 (KD)	ADS-04	Teacher 인코더를 frozen하고 경량 Student CNN이 Teacher 출력 임베딩을 모방하도록 학습한다.	FR-15 NF-01 ~ NF-06
서비스별 모델 학습	ADS-05	Auth, Post, Comment 서비스 각각에 대해 지식 증류 과정을 수행한다. 서비스별 고유 트래픽 패턴을 학습하여 Global 단일 모델 대비 오탐률을 낮춘다.	FR-16 NF-05 NF-06
OCSVM 학습 및 결합	ADS-06	학습된 Student 인코더로 정상 트래픽 이미지 임베딩 벡터를 추출하고, One-Class SVM에 입력하여 정상 클래스 결정 경계를 학습한다. 레이블 없는 정상 데이터만으로 학습 가능한 비지도 방식으로 진행한다.	FR-15 NF-05 NF-06
모델 파일 배포	ADS-07	서비스별 Student CNN 가중치 파일(.pt)과 OCSVM 모델 파일(.pkl)을 각 서비스 Pod의 프록시 컨테이너 Docker 이미지에 포함하여 배포한다.	FR-14 NF-03
실시간 추론 파이프라인	ADS-08	5×1479 이미지 → Student CNN 인코더 → 임베딩 벡터 → OCSVM 이진 판별 → Traffic Handler 결과 반환 파이프라인을 구현한다. 단일 vCPU 환경에서 실행되며, 결과에 따라 LSM-05(Forward), LSM-06(Drop), LSM-07(Relay)을 트리거한다.	FR-14 FR-17 ~ FR-19 NF-01 ~ NF-03

• 모니터링 대시보드 설계

설계 항목	번호	상세 내용	추적번호
백엔드 배포	MDB-01	SpringBoot 애플리케이션을 Kubernetes Deployment로 배포한다. monitor_user 계정으로 monitor_db에만 접근하며, DB 접속 정보를 ConfigMap으로 주입한다.	FR-21 ~ FR-24
탐지 이벤트 수신, 저장 API	MDB-02	LSM-06, LSM-07로부터 탐지 결과를 수신해 detection_logs 테이블에 이벤트를 저장한다.	FR-23 FR-24
탐지 이력 조회 API	MDB-03	detection_logs 테이블의 탐지 이력을 시간순으로 반환한다. 서비스명, 결과(Drop/Relay/Forward), 시간 범위 필터링을 지원한다.	FR-23
WebSocket 브로드캐스트	MDB-04	MDB-02 탐지 이벤트 수신 시 STOMP over WebSocket 으로 연결된 모든 대시보드 클라이언트에 이벤트를 실시간 브로드캐스트한다.	FR-24
토폴로지 그래프 구현	MDB-05	React 기반으로 서비스 간 트래픽 흐름을 node(Pod)와 edge(방향)로 구성된 topology 그래프로 시각화한다. 노드 상태를 색상으로 구분하며, WebSocket 이벤트 수신 시 실시간 갱신한다.	FR-21
탐지 현황 패널 구현	MDB-06	탐지 총 건수, 서비스별 상태, Drop/Relay/Forward 집계 를 실시간으로 표시한다. WebSocket 이벤트 수신 시 즉시 갱신된다.	FR-22
탐지 이력 로그 조회	MDB-07	MDB-03 API를 호출하여 탐지 시각, Pod명, 처리 결과를 시간순 테이블로 표시하고 필터링을 지원한다.	FR-23
monitor_db 스키마 구성	MDB-08	MSA-04의 init.sql에 monitor_db 스키마 생성, detection_logs 테이블 정의, monitor_user 계정 및 권한 설정 구문을 추가한다.	FR-23

5. 개발 환경

개발 환경	사용 기술	개발 환경	사용 기술
Front-end	React	트래픽 캡처	Wireshark, tcpdump
Back-end	SpringBoot	패킷 전처리	Scapy, NumPy
DBMS	MySQL	모델 학습	PyTorch, sklearn, NumPy
웹 서버	Nginx	프록시 컨테이너	Python
인프라 및 가상화	Kubernetes, Docker	OS	Ubuntu 20.04

6. 개발 일정 및 역할 분담

6-1. 개발 일정

전체 개발 일정은 마일스톤을 기준으로 3단계로 구성한다.

단계	기간	목표	마일스톤
1단계	5월 ~ 6월	K8s 클러스터 세팅, MSA 구축 및 배포	6.12
2단계	6월 ~ 7월	이상 탐지 모듈, Proxy, Control Plane 개발	중간보고서 (7.17)
3단계	7월 ~ 9월	대시보드 개발, 테스트	최종보고서 (9.18)

수행내용	담당	5월		6월				7월					8월				9월		
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3
1단계 K8s 클러스터 세팅 및 MSA 구축																			
K8s 클러스터 구축	정의진																		
FE, Nginx	정의진																		
BE ERD, Auth	신의철																		
BE Post, Comment	이시하																		
1단계 마일스톤 (6/12)				O															
2단계 이상 탐지 모듈, Control Plane, Proxy Container																			
데이터 수집	이시하																		
Control Plane	이시하																		
Proxy Container	정의진																		
Anomaly Detector	신의철																		
중간 보고서 작성	공 통																		
중간보고서 (7/17)											O								
3단계 모니터링 대시보드 개발 및 테스트																			
BE ERD, 웹소켓	정의진																		
FE topology	신의철																		
FE 탐지 현황	이시하																		
테스트 및 보완	공 통																		
최종 보고서 작성	공 통																		
최종보고서 (9/18)																			O

6-2. 역할 분담

1단계: MSA 실험환경 구축 및 배포 (5월 ~ 6월 초)

팀원	역할	세부 내용
정의진	K8s 클러스터 구축 MSA Front-end	Kubernetes 클러스터 구축 React + Nginx 기반 Frontend 구현 및 배포
신의철	MSA Back-end	ERD 작성, endpoint 개발 JWT 기반 Auth Service 개발 및 배포
이시하	MSA Back-end	Post Service, Comment Service 개발 및 배포

2단계: 데이터 수집 및 모델 구현 (6월 말 ~ 7월)

팀원	역할	세부 내용
이시하	데이터 수집 Control Plane 개발	정상 트래픽 및 공격 시나리오 재현을 통해 트래픽 수집. Request Verifier, Pod Info Provider 개발
신의철	KD-CNN 이상탐지모듈 OCSVM 결합 모듈	Teacher 모델 학습 Student 모델 학습 (Knowledge Distillation) OCSVM 결합 최종 탐지 모듈 개발
정의진	Proxy Container 개발	Traffic Handler, Traffic Converter 개발 개별 모듈 결합

3단계: 모니터링 대시보드 개발 및 시스템 통합 (7월 ~ 9월)

팀원	역할	세부 내용
신의철	Dashboard Front-end	실시간 topology 그래프 개발
이시하	Dashboard Front-end	실시간 탐지 현황 및 이력 조회 개발
정의진	Dashboard Back-end	ERD 작성, endpoint 개발 WebSocket + DB (Springboot, MySQL)

¹ Google Cloud. 2025. Cloud Threat Horizons Report.

<https://cloud.google.com/resources/content/cloud-threat-horizons-report-h2-2025>.

² G. Yoon, J.-S. Kim, S. Kim, J. Jeong, M. Pratiwi, and Y.-H. Choi, "Lightweight Service Mesh for Intrusion Detection using KD-CNN in Cloud-Native Environments," in *Proc. 2025 Cloud Comput. Secur. Workshop (CCSW 25)*, Taipei, Taiwan, 2025, pp. 1-13.